

秦九韶算法

秦九韶算法是中国南宋时期数学家秦九韶提出的一种计算多项式的优化算法。在西方又被称为 **Horner 算法**。

给定一个多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$,

计算这个多项式的值。

可以对这个多项式进行如下改写

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \\ &= a_0 + (a_1 + a_2x + \dots + a_nx^{n-1})x \\ &= \dots \\ &= a_0 + (a_1 + \dots + (a_{n-2} + (a_{n-1} + a_nx)x)x \dots)x \end{aligned}$$

那么由内到外就是

$$v_0 = a_n$$

$$v_1 = v_0x + a_{n-1}$$

$$v_2 = v_1x + a_{n-2}$$

$$v_3 = v_2x + a_{n-3}$$

.....

$$v_n = v_{n-1}x + a_0$$

时间复杂度为 $O(n)$ 。

代码如下：

```

int Horner(int a[], int n, int x)
{
    int v1 = a[n];
    for(int i = n - 1; i >= 0; i--)
    {
        int v2 = v1 * x + a[i];
        v1 = v2;
    }
    return v1;
}

```

附带说一个东西：

整数拆分问题

问题：给定一个自然数 n ，把它拆分为若干个数的和，记这若干个数的积为 M ，求 M 的最大值。

分析：假设把 n 拆分为 k 个数之和，那么有 $n = x_1 + x_2 + \dots + x_k$ 和 $M = x_1 x_2 \dots x_k$ ，由不等式

$$\sqrt[k]{x_1 x_2 \dots x_k} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_k}{k}$$

进一步得到如下结论

$$M \leq \left(\frac{n}{k}\right)^k$$

我们需要求 M 的最大值，等价于求如下函数的最大值

$$f(k) = k \ln \left(\frac{n}{k} \right)$$

求导后得到

$$f'(k) = \ln \left(\frac{n}{k} \right) - 1$$

那么函数 $f(k)$ 在 $k = n/e$ 处取得最大值，因为 e 与3最接近，所以可得到如下结论

结论： $M = 3^a 2^b$ $a \geq 0, 0 \leq b \leq 2$ ，使乘积最大的拆分方案是，先拆分出尽可能多的3，如果剩余的数为2或0，则拆分结束。如果剩余的数为1，则将拆分好的3拿一个和剩余的1组合拆分为两个2，拆分结束。

而本题也可以用dp的思路做，只不过时间复杂度比较高，仅适合比较小的 n 。状态转移方程如下

$$dp[i] = \max(i, \max(k * dp[i - k])) \quad 0 < k < i$$

其中 $dp[i]$ 表示把自然数 i 拆分为若干数之和，得到的最大乘积。